

CHAPITRE 1 PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE

Compétences Visées :

- ☐ Appliquer le principe fondamental de la statique à un solide ou un système de solides.
- ☐ Choisir un modèle et une méthode de résolution (choix des isolements et théorèmes appliqués)
- ☐ Déterminer les actions mécaniques désirées

1 INTRODUCTION : DEFINITIONS

L'objectif de la statique consiste à rechercher les conditions liant la géométrie d'un système mécanique aux actions qui lui sont appliquées pour assurer son équilibre.

En particulier, dans l'étude des mécanismes, on peut envisager plusieurs objectifs:

- pour une géométrie donnée, déterminer les relations entre des efforts extérieurs connus et inconnus pour assurer l'équilibre d'un système mobile;
- pour des efforts extérieurs donnés, rechercher une disposition géométrique qui confère au système matériel une ou des positions d'équilibre.
- déterminer les efforts dans les liaisons pour les dimensionner;
- analyser la mobilité et l'hyperstaticité d'un mécanisme.

La statique est un cas particulier de la dynamique, et s'applique à des systèmes immobiles ou pour lesquels les effets d'inertie sont négligeables.

1.1 Système matériel

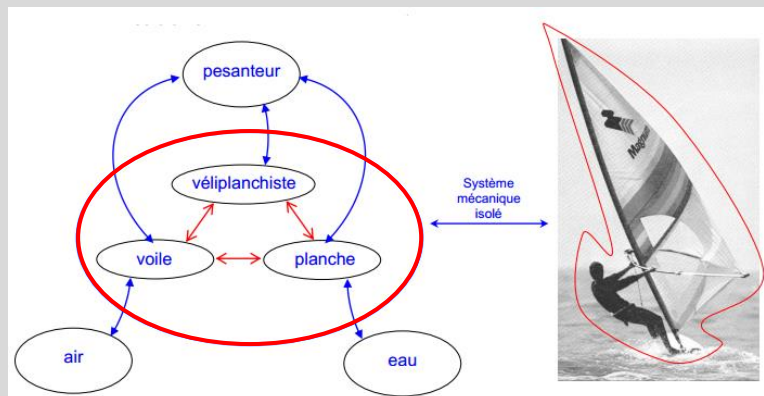
Définition : Système matériel

On appelle système matériel un ensemble constitué de solides et/ou de fluides, que l'on souhaite étudier. La mise en place d'une frontière permet de le mettre en évidence clairement par rapport à son environnement.

Remarque

Un système matériel n'est pas nécessairement un ensemble figé dans une position. Sa géométrie dépend des mouvements éventuels entre ses différentes parties, ou des déformations des éléments qui le constituent.

Exemples :



1.2 Isolement d'un système matériel

Pour conduire l'analyse mécanique d'un système matériel on est souvent amené à le fractionner en sous-systèmes qu'il faut séparer de leur environnement. Cette opération est désignée sous le vocable "d'isolement".

Définition : Système isolé

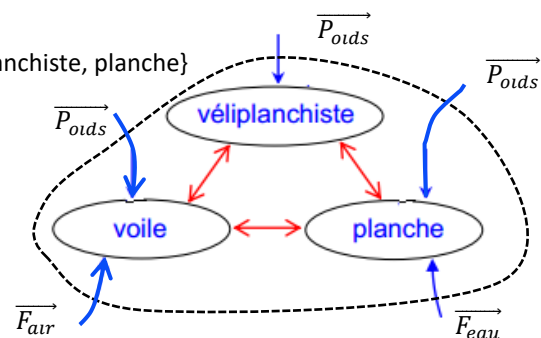
Un système isolé est tout ou partie d'un système matériel que l'on rend distinct de son environnement. Ce peut-être par exemple une certaine quantité de fluide, une partie de pièce, une pièce ou un ensemble de pièces appartenant à un mécanisme.

L'isolement consiste à couper l'espace en deux parties disjointes de façon à séparer le système étudié (E) de son environnement ($\bar{E}$).

Dans l'exemple précédent l'ensemble (E) isolé est : {voile, véliplanhiste, planche}

Les liens avec les éléments extérieurs au système étudié (E)

sont remplacés par leur effets.



1.3 Concept d'efforts extérieurs et intérieurs

Effort ou action mécanique extérieurs appliqué au système isolé

Définition : Actions mécaniques extérieures

On appelle effort extérieur (ou action mécanique extérieure) appliqué à un système "isolé" (E), toute action mécanique agissant sur ce système, appliquée par des éléments de son environnement, noté ($\bar{E}$).

Pour qu'un système isolé conserve ses propriétés mécaniques, on représente les effets de son environnement par les actions qu'il lui applique. Le préalable à toute étude statique consiste à les recenser de façon exhaustive.

Sur l'exemple précédent les actions extérieures agissant sur ce système sont :

- a/ action de la pesanteur sur le véliplanhiste
- b/ action de la pesanteur sur la voile
- c/ action de pesanteur sur la planche
- d/ action de l'air sur la voile
- e/ actions de l'eau sur la planche

Effort ou action mécanique intérieurs

Définition : Actions mécaniques intérieures

On appelle effort intérieur (ou action mécanique intérieures) toute action qui s'exerce mutuellement entre différentes parties du système isolé.

Sur l'exemple précédent les actions intérieures sont les actions de liaison entre le véliplanchiste et la voile, le véliplanchiste et la planche et enfin entre la voile et la planche.

Remarque: la distinction entre action extérieure et action intérieure n'a de sens que vis à vis d'un système isolé déterminé.

1.4 Equilibre d'un système matériel

Un système matériel (E) est en équilibre par rapport à un repère (R_0), si à un instant donné tous ses éléments sont immobiles par rapport à (R_0).

Ceci s'exprime par le fait que la vitesse d'un point M quelconque du système (E) est nulle par rapport au repère R_0 .

$$(E) \text{ est en équilibre} \Leftrightarrow \forall M \in (E), \vec{V}(M \in (E) / R_0) = \vec{0}$$

2 PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE

2.1 Enoncé du principe fondamental de la statique

Définition : Principe Fondamental de la Statique

Pour qu'un système matériel (E) soit en équilibre par rapport à un repère galiléen, il faut que le torseur représentant l'ensemble des actions extérieures qui lui sont appliquées soit égal au torseur nul.

Si on note $\vec{R}(\bar{E} \rightarrow E)$ et $\vec{M}(O, \bar{E} \rightarrow E)$ les éléments de réduction en un point A quelconque du torseur $\{(\bar{E}) \rightarrow (E)\}$, le principe fondamental de la statique s'écrit:

$$\{(\bar{E}) \rightarrow (E)\} = \{0\} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R}(\bar{E} \rightarrow E) = \vec{0} \\ \vec{M}(O, \bar{E} \rightarrow E) = \vec{0} \end{cases}$$

Ce principe énonce une condition **nécessaire mais non suffisante** pour traduire l'équilibre d'un système matériel.

En effet, il existe des systèmes soumis à des actions extérieures dont le torseur représentatif est nul, et qui ne sont pas en équilibre (Exemple du TGV sur une portion de ligne droite avec une accélération nulle).

2.2 Repère galiléen

Définition :

Un repère lié à la terre constitue une bonne approximation d'un repère galiléen lors de l'étude de mécanismes, dans la mesure où la durée de cette étude est courte.

Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un galiléen est galiléen.

2.3 Théorèmes généraux de la statique

Du principe fondamental de la statique énoncé ci-dessus, on déduit les deux théorèmes suivants:

- le théorème de la résultante statique;
- le théorème du moment statique.

Théorème de la résultante statique

Pour un système matériel (E) en équilibre par rapport à un repère galiléen, la résultante du torseur représentant les actions extérieures appliquées à (E) est un vecteur nul : $\vec{R}(\vec{E} \rightarrow E) = \vec{0}$

Théorème du moment statique

Pour un système matériel (E) en équilibre par rapport à un repère galiléen, le moment représentant les actions extérieures appliquées à (E) est un vecteur nul : $\vec{M}(O, \vec{E} \rightarrow E) = \vec{0}$

Conséquence

En projection dans une base orthonormée quelconque, chacune des deux équations vectorielles donne trois équations scalaires. L'application du principe fondamental de la statique à un système matériel (E) conduit à l'écriture d'un système de **six équations scalaires**.

La résolution d'un problème de statique consiste à écrire et résoudre tout ou partie de ce système d'équations.

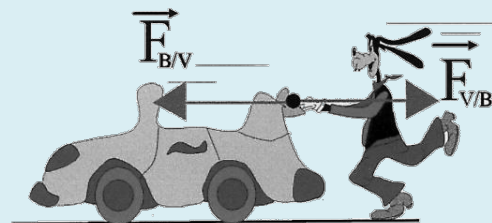
Théorème des actions réciproques

On considère le système matériel (E), en équilibre par rapport à un repère galiléen (Rg) et constitué des deux sous-systèmes disjoints (E₁) et (E₂).

Si le système matériel (E₁) exerce sur un autre système (E₂)

une action mécanique, alors (E₂) exerce sur (E₁) une action

opposée : $\{E_2 \rightarrow E_1\} = -\{E_1 \rightarrow E_2\}$



Remarque importante

Le principe fondamental de la statique est un cas particulier du principe fondamental de la dynamique. Dans l'énoncé de ce dernier, le second membre est non nul et fait apparaître une combinaison entre d'une part les éléments cinétiques des solides qui le constituent (masses et inerties) et d'autre part les accélérations linéaires et angulaires de ces solides par rapport à un repère galiléen.

Il est possible de déduire de l'analyse de ce principe les cas particuliers où, le second membre étant nul, on se trouve ramené au principe fondamental de la statique :

- les accélérations sont nulles : le mouvement du solide considéré est alors un mouvement :
 - de translation uniforme,
 - de rotation uniforme autour de son centre de gravité,
 - d'une combinaison de ces deux mouvements.

L'état d'équilibre est un cas particulier de celui-ci. Il est illustré ci-dessous.

- l'effet des masses et inerties des solides peut-être négligé devant les efforts extérieurs mis en jeu ; le mouvement peut alors être quelconque.

Ces remarques étendent le champ d'application du principe fondamental de la statique à des systèmes éventuellement mobiles, en particulier à des mécanismes.

3 APPLICATION DU PFS A UN ENSEMBLE DE SOLIDES

3.1 Condition nécessaire d'équilibre d'un ensemble de solides

Lorsqu'un système matériel (E) constitué d'un ensemble de solides est en équilibre par rapport au repère galiléen (Rg), les actions qui lui sont appliquées sont équivalentes au torseur nul:

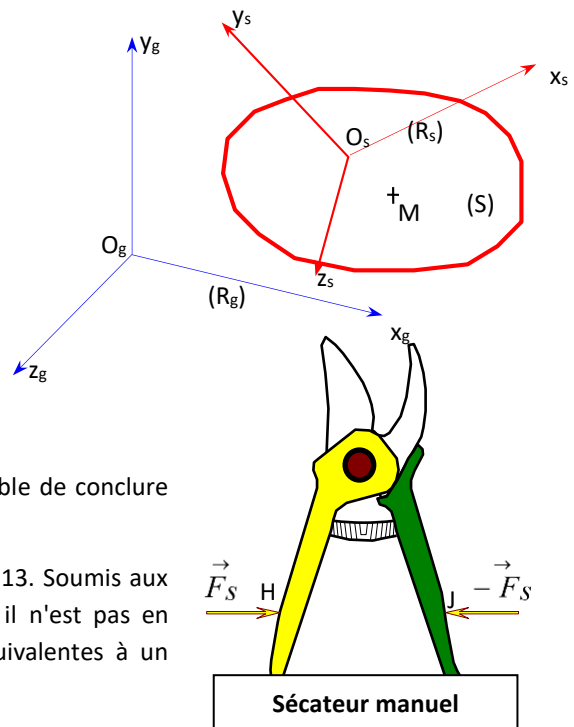
$$\{\bar{E} \rightarrow E\} = \{0\} \text{ soit encore: } \begin{cases} \overrightarrow{R_{\bar{E} \rightarrow E}} = \vec{0} \\ \overrightarrow{M(O, \bar{E} \rightarrow E)} = \vec{0} \end{cases}$$

La relation ci-dessus traduit la **condition nécessaire d'équilibre** du système matériel (E). Elle donne en projection dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ six équations scalaires.

Toutefois, même si ces équations sont vérifiées, il n'est pas possible de conclure que le système matériel (E) est en équilibre.

En effet, considérons par exemple le sécateur défini par la figure 13. Soumis aux seules actions exercées sur les poignées; le sécateur se ferme; il n'est pas en équilibre bien que les actions extérieures appliquées soient équivalentes à un torseur nul :

$$\{F_s\} + \{-F_s\} = \{0\}$$



3.2 Condition suffisante d'équilibre d'un ensemble de solides:

Les remarques ci-dessus conduisent à envisager l'équilibre de chacun des solides constituant l'ensemble, ce qui s'énonce:

Pour qu'un système de solides (E) soit en équilibre, il faut que:

- il soit en équilibre à l'instant initial de l'étude;
- chacun des solides qui le constituent soit en équilibre, c'est à dire que les actions qui lui sont appliquées constituent un torseur nul.

3.3 Système d'équations issu du principe fondamental de la statique

Considérons un mécanisme comportant N pièces; la première, repérée (1), constitue le bâti lié au référentiel de l'étude. Pour cette raison, elle n'est pas considérée lors de l'étude statique.

L'application du principe fondamental aux (N-1) autres pièces permet d'écrire $N_{eq} = 6(N-1)$ équations scalaires.

Ainsi, l'application du principe fondamental de la statique à chaque solide (S_i) permet d'écrire:

- (N-1) équations torsorielles: $\{\bar{S}_i \rightarrow S_i\} = \{0\};$

- 2(N-1) équations vectorielles issues des théorèmes de la résultante et du moment pour chaque solide:

$$\{T_{\bar{S}_i \rightarrow S_i}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{\bar{S}_i \rightarrow S_i}} \\ \overrightarrow{M(O, \bar{S}_i \rightarrow S_i)} \end{array} \right\}_O;$$

- chaque équation vectorielle donne trois équations scalaires en projection sur une base quelconque, soit un total de 6(N-1) équations scalaires. Ce dernier système d'équations est un système linéaire et homogène se prêtant particulièrement à une recherche de solution analytique ou numérique. En particulier, à partir des conditions d'équilibre d'un ensemble de solides on pourra déterminer au plus 6(N-1) inconnues scalaires de position ou d'effort.

3.4 Exemple d'application

Le schéma figure ci-contre représente la modélisation cinématique d'un mécanisme de transformation du mouvement de rotation continue en mouvement de translation alternative. Ce type de mécanisme est utilisé en particulier dans les scies sauteuses.

L'objectif de l'exercice consiste à analyser ce modèle en statique afin de déterminer une relation entre l'action appliquée au coulisseau 2, dont le torseur d'action s'écrit en D:

$$\{T_{ext \rightarrow 2}\}_D = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{ext \rightarrow 2} = D_x \vec{x} + D_y \vec{y} + D_z \vec{z} \\ \vec{M}_{(D)ext \rightarrow 2} = \vec{0} \end{Bmatrix}$$

et l'action appliquée par le pignon conique à la roue appartenant à l'arbre 1, notée:

$$\{T_{pig \rightarrow 1}\}_I = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{pig \rightarrow 1} = R \vec{x} + T \vec{y} - A \vec{z} \\ \vec{M}_{(I)pig \rightarrow 1} = \vec{0} \end{Bmatrix}$$

L'action du pignon sur la roue est supposée ponctuelle en I, de composantes radiale, tangentielle et axiale respectivement notées R, T et A.

Paramètres : $\vec{IH} = r \vec{x}$ $\vec{OB} = e \vec{u}$ $\vec{OD} = d \vec{x} - f \vec{z}$ $\vec{OH} = h \vec{z}$

$$\theta = (\vec{x}, \vec{OB}) = (\vec{x}, \vec{u})$$

La démarche de résolution de ce problème de statique s'articule autour de 3 étapes :

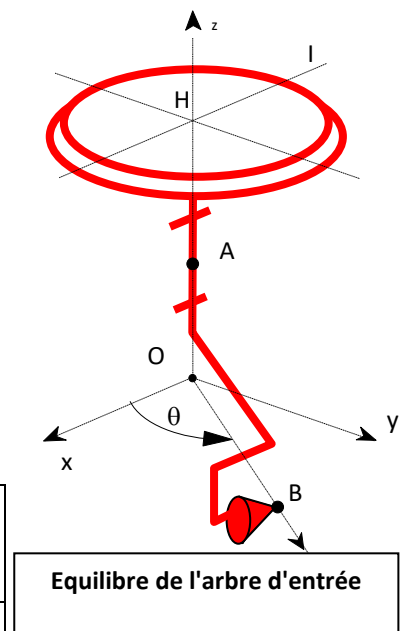
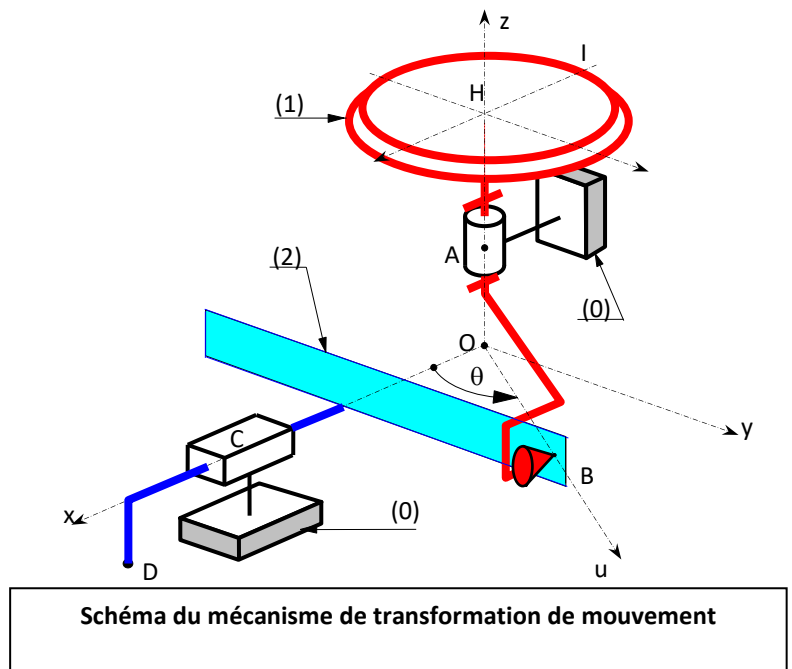
- 1/ Etudier successivement l'équilibre des pièces (1) et (2);
- 2/ Résoudre le système mis en place.
- 3/ Mettre en évidence la relation caractérisant la mobilité et identifier dans le système les équations qui permettent de la mettre en place.

1/ Etude statique

• Equilibre de l'arbre (1)

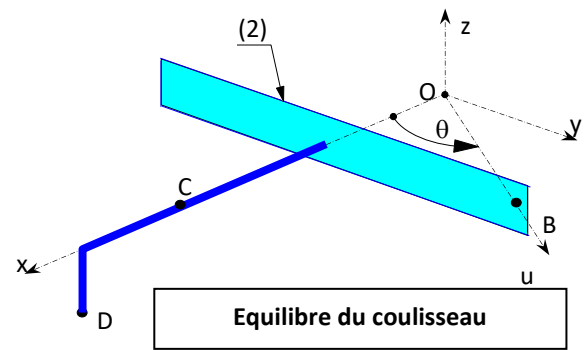
Le solide (1) dans le repère $(H; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est soumis :

à l'action du pignon en I	$\{T_{pig \rightarrow 1}\}_I = \begin{Bmatrix} R \vec{x} + T \vec{y} - A \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R \vec{x} + T \vec{y} - A \vec{z} \\ -r(A \vec{y} + T \vec{z}) \end{Bmatrix}_H$
à l'action de la pivot avec le bâti 0, d'axe $(H, \vec{z})$:	$\{T_{0 \rightarrow 1}\}_H = \begin{Bmatrix} X_{01} \vec{x} + Y_{01} \vec{y} + Z_{01} \vec{z} \\ L_{01} \vec{x} + M_{01} \vec{y} \end{Bmatrix}$
à l'action de la ponctuelle en B avec 2, de centre géométrique B et de directeur $\vec{x}$	$\{T_{2 \rightarrow 1}\}_B = \begin{Bmatrix} X_{21} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{21} \vec{x} \\ -X_{21}(h \vec{y} + e \sin \theta \vec{z}) \end{Bmatrix}_H$



• **Equilibre du coulisseau (2)**

Le coulisseau 2, dans le repère $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est soumis :



à l'action de la ponctuelle en B avec 1, de centre géométrique B et de directeur $\vec{x}$:	$\{T_{1 \rightarrow 2}\}_B = \begin{Bmatrix} -X_{21}\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -X_{21}\vec{x} \\ eX_{21}\sin\theta\vec{z} \end{Bmatrix}$ d'après le théorème des actions réciproques.
à l'action du bâti 0 (liaison glissière) de directeur $\vec{x}$ (torseur réduit en O) :	$\{T_{0 \rightarrow 2}\}_O = \begin{Bmatrix} Y_{02}\vec{y} + Z_{02}\vec{z} \\ L_{02}\vec{x} + M_{02}\vec{y} + N_{02}\vec{z} \end{Bmatrix}$
à l'action de l'extérieur en D	$\{T_{ext \rightarrow 2}\}_D = \begin{Bmatrix} D_x\vec{x} + D_y\vec{y} + D_z\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} D_x\vec{x} + D_y\vec{y} + D_z\vec{z} \\ f(D_y\vec{x} - D_x\vec{y}) + dD_y\vec{z} \end{Bmatrix}$

Appliquons le principe fondamental de la statique à chacun des solides isolés; on aboutit au système d'équations ci-dessous:

Solide 1

$$\begin{cases} R + X_{01} + X_{21} = 0 & (1) \\ T + Y_{01} + 0 = 0 & (2) \\ -A + Z_{01} + 0 = 0 & (3) \\ 0 + L_{01} + 0 = 0 & (4) \\ -rA + M_{01} - hX_{21} = 0 & (5) \\ -rT + 0 - eX_{21}\sin\theta = 0 & (6) \end{cases}$$

Solide 2

$$\begin{cases} -X_{21} + 0 + D_x = 0 & (7) \\ 0 + Y_{02} + D_y = 0 & (8) \\ 0 + Z_{02} + D_z = 0 & (9) \\ 0 + L_{02} - fD_y = 0 & (10) \\ 0 + M_{02} - fD_x = 0 & (11) \\ eX_{21}\sin\theta + N_{02} + dD_y = 0 & (12) \end{cases}$$

2/ Résolution:

$$\begin{cases} X_{01} = D_x - R & (1) \\ Y_{01} = -T & (2) \\ Z_{01} = A & (3) \\ L_{01} = 0 & (4) \\ M_{01} = rA + hD_x & (5) \end{cases} \quad \begin{cases} Y_{02} = -D_y & (8) \\ Z_{02} = -D_z & (9) \\ L_{02} = -fD_y & (10) \\ M_{02} = dD_z + fD_x & (11) \\ N_{02} = -dD_y - e\sin\theta D_x & (12) \end{cases} \quad \begin{cases} X_{21} = D_x & (7) \\ eD_x\sin\theta + rT = 0 & (6) \end{cases}$$

Conclusion:

Les composantes des actions de liaisons (0→1), (1→2) et (0→2) s'expriment toutes en fonctions des actions extérieures appliquées au système considéré. Cette propriété est caractéristique d'un système isostatique.

3/ Relation de mobilité:

L'équation (6) traduit la mobilité du mécanisme. Elle exprime la relation que doivent vérifier les efforts extérieurs T et D_x pour que l'ensemble soit en équilibre: $eD_x\sin\theta + rT = 0$

Les notions de mobilité et d'hyperstaticité sont définies dans le paragraphe suivant.

4 ASPECT STATIQUE DE LA THEORIE DES MECANISMES

4.1 Objectif

L'application du principe fondamental de la statique à un ensemble de solides est un moyen d'analyse structurale des mécanismes tridimensionnels. L'objectif de l'analyse consiste à déterminer si le système d'équations mis en place par application du PFS aux différentes pièces du mécanisme permet ou non:

- la détermination des composantes des efforts de liaison (caractère iso-hyperstatique du mécanisme);
- d'assurer l'équilibre de l'ensemble en fonction des efforts d'entrée et sortie (caractère de mobilité).

4.2 Hypothèses, actions de liaisons, efforts entrée - sortie

L'étude statique des mécanismes repose sur un certains nombres d'hypothèses rappelées ci-dessous:

- ❑ les pièces constituant le mécanisme sont assimilables à des solides indéformables;
- ❑ elles sont liées par des liaisons supposées parfaites, en particulier sans jeu et sans frottement;

4.3 Analyse d'un mécanisme; degrés d'hyperstaticité et de mobilité

4.3.1 Iso-hyperstaticité

Définition :

Le caractère isostatique ou hyperstatique d'un mécanisme résulte de la comparaison du rang R du système et du nombre des inconnues de liaison N_s :

- si $R < N_s$, le mécanisme est dit hyperstatique, de degré $h = N_s - R$ ($h > 0$).
- si $R = N_s$, le mécanisme est dit isostatique; on remarque que $h = 0$

Remarques:

- La propriété d'un mécanisme isostatique réside dans la possibilité de déterminer l'ensemble des inconnues de liaison par la seule application du PFS aux solides qui le constituent (bâti exclus).
- On constate que le caractère isostatique ou hyperstatique d'un mécanisme est indépendant des actions extérieures appliquées à celui-ci. Ce qui permet de ne pas les prendre en compte lorsqu'on veut déterminer seulement le degré d'hyperstaticité d'un mécanisme, et de faciliter ainsi la résolution.

4.3.2 Mobilité

Lors de l'analyse du système de N_{eq} équations, un nombre R d'entre elles sont indépendantes et permettent de déterminer le caractère iso-hyperstatique du mécanisme.

Les autres équations expriment des conditions que doivent respecter les efforts extérieurs pour assurer l'équilibre du mécanisme.

Le nombre de ces équations, noté $m = N_{eq} - R$ correspond au degré de mobilité du mécanisme.

Donc, les efforts extérieurs doivent faire apparaître un nombre de composantes inconnues égal au degré de mobilité.

Il apparaît ainsi que, dans un système statique, à chaque mobilité doit être associée une composante d'effort extérieur inconnue ou une inconnue de position (longueur ou angle), permettant de vérifier l'équation de mobilité associée.

4.4 Bilan : détermination du degré d'hyperstatisme connaissant la mobilité.

Détermination du degré d'hyperstatisme connaissant la mobilité m .

- ✓ On calcule le nombre d'équations : $N_{eq} = 6 * (N - 1)$; N étant le nombre de solide total
- ✓ On détermine le nombre d'inconnues d'efforts de liaisons N_s
- ✓ On en déduit le rang : $R = N_{eq} - m$ puis $h = N_s - R$

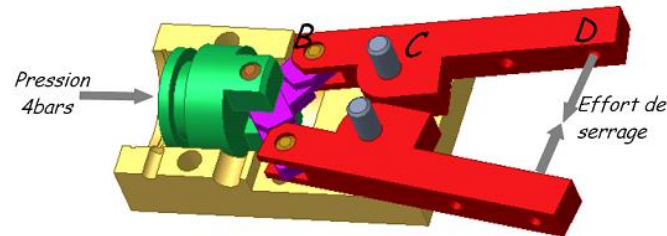
On peut aussi obtenir directement $h = N_s - N_{eq} + m$

5 CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DU PFS

5.1 Etude d'un problème plan

En fonction des objectifs recherchés, certains problèmes peuvent être modélisés de façon simplifiée.

Dans le cas des problèmes qualifiés de plans, ce sont des propriétés particulières, relatives à la géométrie et aux efforts extérieurs, qui sont exploitées lors de la modélisation, de façon à simplifier l'analyse et la résolution.



Cette simplification est possible si :

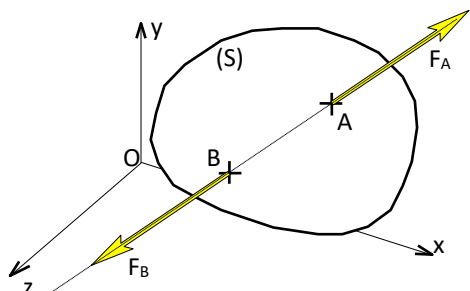
- le système admet un plan de symétrie pour la géométrie du système *ou cinématiquement plan*
- Les efforts extérieurs de type couple sont portés par $\vec{z}$
- les efforts sont appliqués de manière symétrique par rapport au plan (O, x, y) .

Les torseurs associés aux actions mécaniques sont réductibles :

- à des glisseurs dont l'axe appartient au plan de symétrie
- à des couples orientés suivant la direction orthogonale au plan de symétrie

$$\{T_{\bar{S} \rightarrow S}\} = \begin{pmatrix} X_{\bar{S} \rightarrow S} & - \\ Y_{\bar{S} \rightarrow S} & - \\ - & N_{\bar{S} \rightarrow S} \end{pmatrix}_{M, (0, \vec{x}, \vec{y})}$$

5.2 Solide en équilibre soumis à deux actions modélisables par des glisseurs



**Equilibre d'un solide sous l'action
de deux glisseurs**

Soit le solide (S) en équilibre, soumis à deux actions modélisables par des glisseurs appliqués en A et B de résultantes respectives $\vec{F}_A$ et $\vec{F}_B$, soit:

$$\{T_A\} = \begin{Bmatrix} \vec{F}_A \\ 0 \end{Bmatrix}_A \quad \text{et} \quad \{T_B\} = \begin{Bmatrix} \vec{F}_B \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

L'équilibre de (S), réduit au point A s'écrit:

$$\begin{cases} \vec{F}_A + \vec{F}_B = \vec{0} \\ \vec{AB} \wedge \vec{F}_B = \vec{0} \end{cases}$$

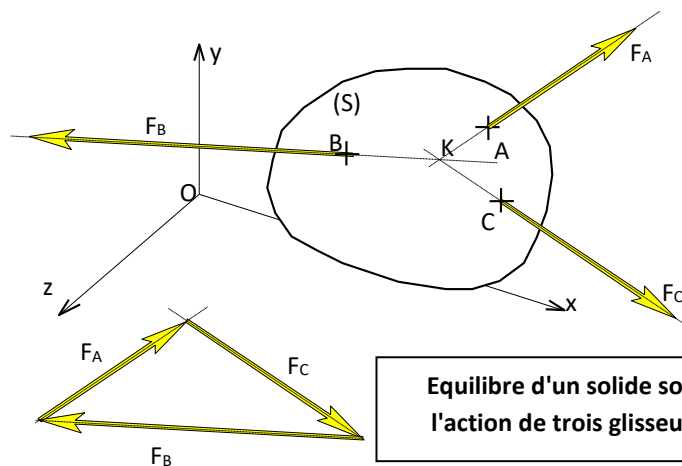
Pour que la seconde équation soit vérifiée, il faut que $\vec{AB}$ et $\vec{F}_B$ soient colinéaires, c'est à dire que $\vec{F}_B$ passe par A. Son support est donc la droite (AB). La première condition montre que $\vec{F}_A$ est également de support (AB) et opposé à $\vec{F}_B$.

Conclusion :

si un solide (S) soumis à deux actions modélisables par des glisseurs en A et B est en équilibre, ces deux glisseurs sont directement opposés:

- ils ont le même support (AB);
- les valeurs algébriques de leurs résultantes sont opposées.

5.3 Solide en équilibre soumis à trois actions modélisables par des glisseurs



**Equilibre d'un solide sous
l'action de trois glisseurs**

Soit le solide (S) en équilibre, soumis à trois actions modélisables par des glisseurs, appliqués en A, B et C, de résultantes respectives $\vec{F}_A$, $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$, soit:

$$\{T_A\} = \begin{Bmatrix} \vec{F}_A \\ 0 \end{Bmatrix}_A, \quad \{T_B\} = \begin{Bmatrix} \vec{F}_B \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

$$\text{et } \{T_C\} = \begin{Bmatrix} \vec{F}_C \\ 0 \end{Bmatrix}_C$$

L'équilibre de (S), réduit au point A s'écrit:

$$\begin{cases} \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C = \vec{0} \\ \vec{AB} \wedge \vec{F}_B + \vec{AC} \wedge \vec{F}_C = \vec{0} \end{cases}$$

Dans la seconde équation, le vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{F}_B$ est orthogonal au plan $(\vec{AB}, \vec{F}_B)$ et le vecteur $\vec{AC} \wedge \vec{F}_C$ est orthogonal au plan $(\vec{AC}, \vec{F}_C)$. Leur somme étant nulle, ces deux vecteurs sont colinéaires et par conséquent $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$ sont dans le plan (A, B, C).

Le choix de B ou C pour exprimer l'équation de moment montrerait qu'il en est de même pour $\vec{F}_A$, et les trois glisseurs sont par conséquent coplanaires.

Soit K l'intersection (si elle existe) des supports des glisseurs $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$. L'équation de moment exprimée au point K s'écrit $\vec{KA} \wedge \vec{F}_A = \vec{0}$, exprimant le fait que le support du glisseur $\vec{F}_A$ passe également par le point K.

Si le point K n'existe pas, les supports de $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$ sont parallèles; l'équation de la résultante statique montre alors que le support du troisième glisseur est parallèle à la même direction.

Conclusion :

si un solide (S) soumis à trois actions modélisables par des glisseurs est en équilibre, ceux-ci sont:

- coplanaires;
- concourants ou parallèles;
- de somme vectorielle nulle.

6 STRATEGIE DE RESOLUTION

6.1 Ordonnancement des isolements

Le paragraphe précédent montre que la résolution est grandement facilitée pour les solides (ou systèmes de solides) soumis à 2 glisseurs, ou 3 glisseurs.

La résolution d'un problème de statique peut s'avérer, si elle menée maladroitement, longue et fastidieuse (écriture de 6 équations par isolement, nécessité de N-1 isolements...). Pour cela, il est fortement conseillé de commencer par simplifier le problème en s'intéressant aux systèmes soumis à 2 ou 3 glisseurs.

Il faut toujours commencer par ISOLER en premier les solides (ou systèmes de solide) en équilibre sous 2 glisseurs.



6.2 Organigramme de résolution

